

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**Bilgisayar Mühendisliği Bölümü****BİLGİSAYAR AĞLARI DERSİ
DÖNEM PROJESİ FÖYÜ**

Ders	Bilgisayar Ağları
Proje Türü	Dönem Projesi
Proje Başlığı	NetProbe: UDP Tabanlı Güvenilir Dosya Aktarımı, Trafik İzleme ve Ağ Performans Analiz Platformu
Teslim Şekli	.zip dosyası + GitHub bağlantısı + teknik rapor (PDF)
Önerilen Grup Yapısı	2-3 öğrenci

Bu föy; UDP üzerinde güvenilir dosya aktarımı, trafik izleme ve performans ölçümü bileşenlerini tek bir sistem içinde birleştiren dönem projesinin kapsamını, teknik beklentilerini ve teslim koşullarını tanımlar.

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, öğrencilerin bilgisayar ağları dersinde ele alınan temel kavramları uygulamalı olarak deneyimlemelerini sağlamaktır. Proje kapsamında öğrencilerden, UDP üzerinde çalışan güvenilir bir dosya aktarım sistemi geliştirmeleri; aktarım sürecindeki ağ olaylarını izlemeleri; ve topladıkları verileri kullanarak performans analizi yapmaları beklenmektedir.

- UDP ve TCP arasındaki temel farkların anlaşılması
- Güvenilir veri aktarımı için gerekli mekanizmaların tasarlanması
- İstemci-sunucu mimarisinin uygulanması
- Paket temelli uygulama katmanı protokolü geliştirilmesi
- Ağ performans metriklerinin ölçülmesi ve teknik olarak yorumlanması
- DeneySEL sonuçların teknik rapor ve sunum ile sunulması

2. Projenin Kapsamı

2.1. UDP Üzerinde Güvenilir Dosya Aktarımı

Öğrenciler, UDP tabanlı bir istemci-sunucu sistemi geliştirecek ve UDP'nin doğasında bulunmayan güvenilirlik mekanizmalarını uygulama katmanında kendileri tasarlayacaktır.

- Dosyanın parçalara bölünmesi ve yeniden birleştirilmesi
- Paket numaralandırma (sequence number)
- ACK mekanizması
- Timeout yönetimi
- Yeniden gönderim (retransmission)
- Aktarım sonunda dosya bütünlüğünün doğrulanması

2.2. Trafik İzleme ve Olay Kayıt Sistemi

Dosya aktarımı sırasında meydana gelen ağ olaylarının kayıt altına alınması gerekmektedir. Böylece öğrenciler, geliştirdikleri protokolün çalışma davranışını gözlemleyebilecektir.

- Paket gönderim zamanı
- ACK alınma zamanı
- Timeout oluşumu
- Yeniden gönderim sayısı
- Toplam aktarım süresi
- Başarılı ve başarısız paket sayıları

2.3. Ağ Performans Ölçüm ve Karşılaştırma Sistemi

Toplanan veriler kullanılarak sistemin farklı koşullar altındaki performansı ölçülmeli ve analiz edilmelidir.

- Throughput
- Goodput
- Packet loss rate
- Retransmission count / rate
- Ortalama gecikme ve RTT benzeri ölçümler
- Dosya tamamlanma süresi

3. Beklenen Öğrenme Kazanımları

- Uygulama katmanında basit bir ağ protokolü tasarlayabilme
- UDP üzerinde güvenilir veri aktarım mekanizması geliştirebilme
- Ağ trafiğini kayıt altına alarak yorumlayabilme
- Deneysel ölçümler tasarlayabilme ve sonuçları karşılaştırabilme
- Teknik rapor ve sunum hazırlayabilme

4. Zorunlu Gereksinimler

4.1. Temel İletişim Mimarisi

- Sistem en az bir istemci (client) ve bir sunucu (server) içermelidir.
- İstemci ve sunucu arasındaki veri aktarımı UDP socket programming kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

4.2. Güvenilir Aktarım Mekanizması

- Sequence number kullanılmalıdır.
- ACK mesajları üretilmeli ve yorumlanmalıdır.
- Timeout kontrolü yapılmalıdır.
- Kaybolan paketlerin yeniden gönderimi desteklenmelidir.
- Dosya parçaları doğru sırada yeniden birleştirilmelidir.

Teknik Netleştirme

Her veri paketi için en fazla 5 yeniden gönderim denemesi yapılmalıdır. Bu sayı yapılandırılabilir olabilir; ancak varsayılan değer raporda açıkça belirtilmelidir.

Bir paket, maksimum yeniden deneme sayısına rağmen başarıyla iletilemiyorsa aktarım ilgili paket için başarısız kabul edilmeli; sistem bunu kullanıcıya ve log dosyalarına açık biçimde yansıtmalıdır.

Duplicate paket alınması durumunda alıcı, aynı veriyi dosyaya ikinci kez yazmamalı; uygun ACK'i tekrar göndererek paketi yok saymalıdır.

4.3. Dosya Aktarımı

- Sistem en az bir dosyanın istemciden sunucuya aktarımını desteklemelidir.
- Gönderilen dosyanın eksiksiz biçimde yeniden oluşturulduğu doğrulanmalıdır.
- Bütünlük kontrolü için checksum, hash veya benzeri bir mekanizma kullanılmalıdır.

4.4. Olay Kayıtları

- Gönderilen paket sayısı
- Alınan ACK sayısı
- Timeout sayısı
- Yeniden gönderilen paket sayısı
- Toplam aktarım süresi

4.5. Performans Analizi

- Throughput
- Goodput
- Completion time
- Retransmission rate

Yalnızca parametre değiştirip grafik üretmek yeterli değildir. Her deney sonucu, protokol davranışıyla ilişkilendirilerek teknik yorumlarla açıklanmalıdır. Öğrenciler; hangi parametrenin neden etki oluşturduğunu, bunun retransmission, bekleme süresi, goodput veya tamamlanma süresi üzerindeki sonucunu tartışmalıdır.

4.6. Karşılaştırmalı Deneyler

Her grup, sistemini en az üç farklı deney senaryosu altında test etmeli ve sonuçları karşılaştırmalıdır.

- Farklı dosya boyutları
- Farklı paket boyutları
- Farklı timeout değerleri
- Farklı yapay kayıp oranları

5. Teknik Tasarımda Beklenen Unsurlar

Öğrencilerin kendi uygulama katmanı protokollerini tasarlamaları beklenmektedir. Aşağıdaki örnek paket alanları rehber niteliğindedir; birebir kullanılması zorunlu değildir.

Paket Türü	Örnek Alanlar
Veri Paketi	packet type, sequence number, total packet count, payload length, checksum, payload
ACK Paketi	packet type, ack number, checksum

6. Önerilen Teknoloji Yığını

Öğrenciler istedikleri programlama dilini kullanabilir. Ancak aşağıdaki teknoloji yığını önerilmektedir:

- Python: socket, threading / asyncio, time, hashlib, csv veya json, matplotlib, pandas
- Alternatif diller: Java, C/C++, Go veya Node.js

Kullanılan dil veya araçtan bağımsız olarak proje gereksinimlerinin eksiksiz karşılanması esastır.

7. Deneysel Çalışma İçin Önerilen Senaryolar

Senaryo 1: Paket Boyutunun Etkisi - Farklı paket boyutları kullanılarak throughput ve tamamlanma süresi karşılaştırılabilir.

Senaryo 2: Timeout Değerinin Etkisi - Farklı timeout değerlerinin gereksiz retransmission ve toplam gecikme üzerindeki etkisi incelenebilir.

Senaryo 3: Kayıp Oranının Etkisi - Simüle edilmiş paket kaybı koşullarında sistemin davranışı analiz edilebilir.

Senaryo 4: Farklı Dosya Boyutlarının Etkisi - Küçük ve büyük dosya aktarımında sistem verimliliği karşılaştırılabilir.

8. Bonus Özellikler

- Stop-and-wait yerine sliding window yaklaşımının geliştirilmesi
- Selective Repeat veya Go-Back-N benzeri mekanizmaların uygulanması
- Ağ koşullarını simüle eden loss veya delay modülü geliştirilmesi
- Gerçek zamanlı görselleştirme paneli hazırlanması
- Wireshark veya pcap tabanlı analiz desteği
- TCP ile karşılaştırmalı deney yapılması
- Çoklu istemci desteği
- Basit şifreleme veya sıkıştırma desteği
- Laboratuvar ortamında gerçek ağ üzerinde ek deney yapılması ve sonuçların rapora ayrı bir alt bölüm olarak eklenmesi

9. Grup Yapısı

- Proje, bireysel olarak veya grup halinde gerçekleştirilebilir.
- Grup çalışması yapılacaksa önerilen grup büyüklüğü 2-3 öğrencidir.
- Grup içi görev dağılımı raporda açıkça belirtilmelidir.

10. Teslim Edilecek Çıktılar

10.1. Kaynak Kod

- İstemci kodu
- Sunucu kodu
- Analiz veya grafik üretim kodu
- Gerekirse yardımcı betikler

10.2. Teknik Rapor

Raporda aşağıdaki bölümlerin yer alması beklenmektedir:

- Giriş
- Problem tanımı
- Sistem mimarisi
- Protokol tasarımı
- Gerçekleme detayları
- Deney ortamı
- Performans metrikleri
- Sonuçlar ve tartışma
- Karşılaşılan sorunlar ve çözüm yaklaşımları

- Sonuç ve gelecekte yapılabilecek geliştirmeler

Teknik rapor için önerilen uzunluk, ekler ve kapak hariç yaklaşık 8-12 sayfadır. Bu aralık, raporun gereksiz ayrıntıyla uzatılmasını değil; tasarım kararları ile deney sonuçlarının yeterli teknik açıklamayla sunulmasını hedeflemektedir.

Raporun PDF formatında teslim edilmesi beklenmektedir. Grafik, tablo ve ekran görüntülerinin okunabilir olması; ayrıca sonuç bölümünde teknik yorumların yer alması zorunludur.

10.3. Teslim Biçimi

- Tüm proje çıktıları tek bir .zip dosyası içinde teslim edilmelidir.
- .zip dosyası içinde en az şu içerikler bulunmalıdır: teknik rapor (PDF), kaynak kodlar, varsa ek veri veya log dosyaları, kısa README dosyası.
- Kodların ayrıca GitHub üzerine yüklenmesi ve depo bağlantısının README dosyasında açık biçimde verilmesi beklenmektedir.
- README dosyasında proje yapısı, çalıştırma adımları, bağımlılıklar ve GitHub bağlantısı kısa ve açık şekilde açıklanmalıdır.

10.4. Sunum ve Demo

- Dönem sonunda her grup proje sunumu yapacaktır.
- Sunumda proje amacı, mimari tasarım, protokol mantığı, demo veya ekran görüntüleri, deney sonuçları ve genel değerlendirme bulunmalıdır.
- Canlı demo veya kayıtlı video demo kabul edilebilir.

11. Değerlendirme Rubriği

Aşağıdaki dağılım, öğretim elemanının tercihine göre küçük farklılıklar gösterebilir; ancak genel değerlendirme yapısı aşağıdaki gibidir.

Değerlendirme Boyutu	Ağırlık	Açıklama	Puan
Temel sistemin çalışması	%20	UDP istemci-sunucu yapısının doğru kurulması ve dosya aktarımının temel olarak çalışması	
Güvenilir aktarım mekanizması	%20	Sequence number, ACK, timeout ve retransmission mekanizmalarının doğru çalışması	
Trafik izleme ve loglama	%15	Olayların kaydedilmesi ve anlamlı ölçümlerin çıkarılması	
Performans analizi	%20	Throughput, goodput, completion time ve benzeri metriklerin teknik yorumlarla birlikte sunulması	
Kod kalitesi	%10	Modüler yapı, yorum satırları ve okunabilirlik	
Rapor kalitesi	%10	Teknik anlatım, tablo veya grafik kullanımı ve yorum kalitesi	
Sunum ve demo	%5	Çalışan demo, açık sunum ve kısa soru-cevap başarısı	

12. Önemli Notlar

- Hazır bir dosya aktarım kütüphanesinin doğrudan kullanılması kabul edilmeyecektir.
- Projede geliştirilen güvenilirlik mekanizmasının öğrenciler tarafından tasarlanması beklenmektedir.
- Kodun çalışır durumda teslim edilmesi zorunludur.
- Kopya, intihal veya başka bir projeden aşırı derecede alınmış çalışmalar başarısız sayılacaktır.
- Projede kullanılan dış kütüphaneler ve kaynaklar raporda belirtilmelidir.